Tablas de Frecuencias Datos Agrupados en R

Realizar las tablas de frecuencias para datos agrupados en R y adjuntar tanto el co´digo utilizado como los resultados obtenidos.

1 Reto

Realizar una tabla de frecuencias e histograma con cinco intervalos del peso del durazno para el disen˜o de una m´aquina seleccionadora requerida en la agroindustria(Durazno.xlsx).

frecuencia absoluta

```
able(intervalos)
intervalos
  [58.3,62]   (62,65.7] (65.7,69.4] (69.4,73.1]
          6           7           6           9
(73.1,76.8]
          3
```

Indica que en el rango de [58.3,62] hay 6 duraznos en el de (62,65.7] 7 duraznos, en el de (65.7,69.4] 6 duraznos; en el de (69.4,73.1] 9 duraznos y en el de (73.1,76.8] 3 duraznos.

Frecuencia absoluta acumulada

```
cumsum(table(intervalos))
  [58.3,62]   (62,65.7] (65.7,69.4] (69.4,73.1]
          6          13          19          28
(73.1,76.8]
         31
```

Indica que en el rango de [58.3,62] hay 6 duraznos, hasta 65.7 hay 13 duraznos, hasta 69.4 hay 19 duraznos, hasta 73.1 hay 28 duraznos y hasta 76.8 hay 31 duraznos.

Frecuencia relativa

```
prop.table(table(intervalos)) * 100
intervalos
  [58.3,62]   (62,65.7] (65.7,69.4] (69.4,73.1]
  19.354839   22.580645   19.354839   29.032258
(73.1,76.8]
   9.677419
```

El 29.03% de los duraznos se encuentran en el rango de (69.4,73.1]

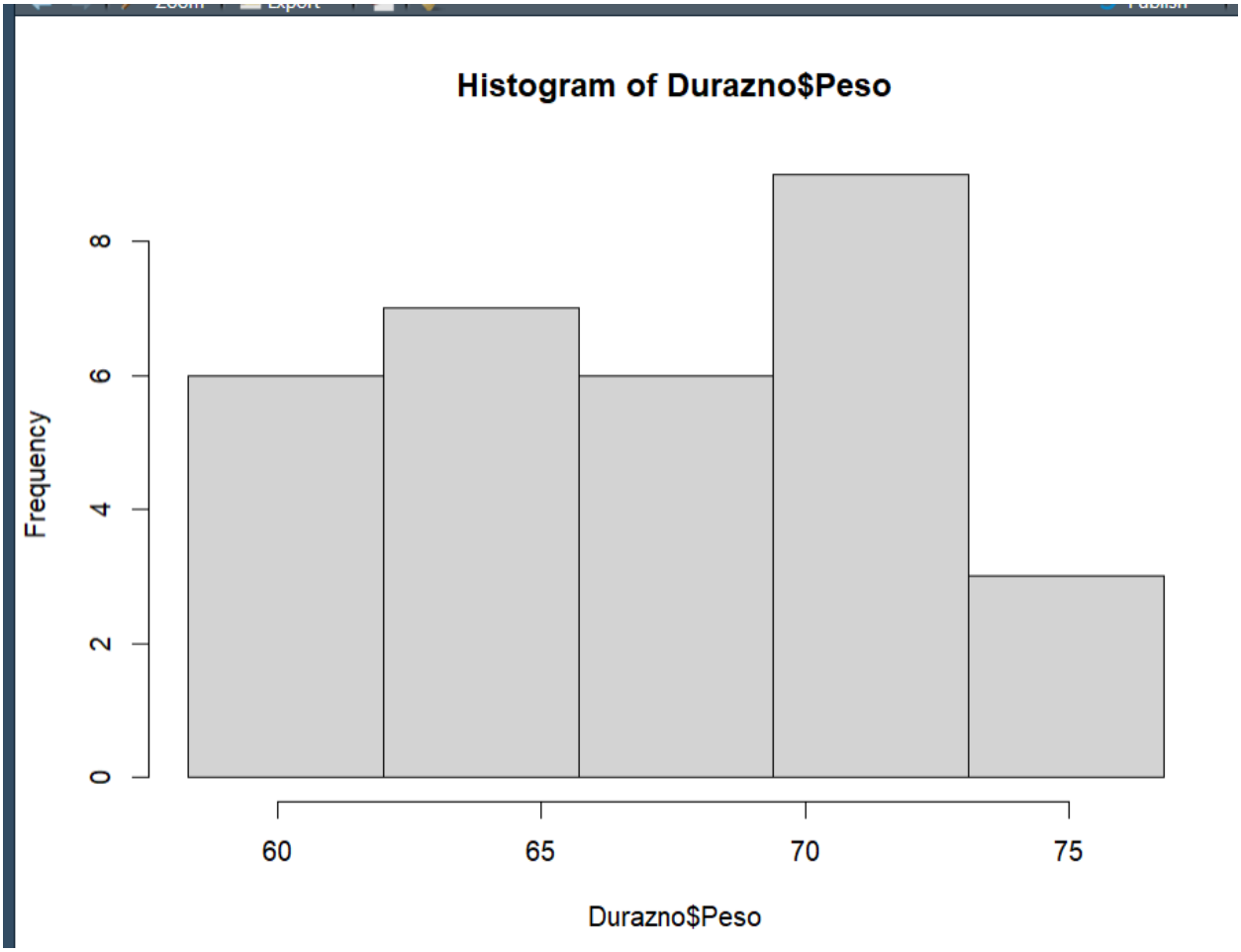
Frecuencia relativa acumulada

```
[58.3,62]   (62,65.7] (65.7,69.4] (69.4,73.1]
   19.35484    41.93548    61.29032    90.32258
(73.1,76.8]
```

```
  100.00000
```

El 61.29% de los duraznos tienen un peso entre 58.3 y 69.4

hist(Durazno$Peso, breaks = limites, include.lowest = T)

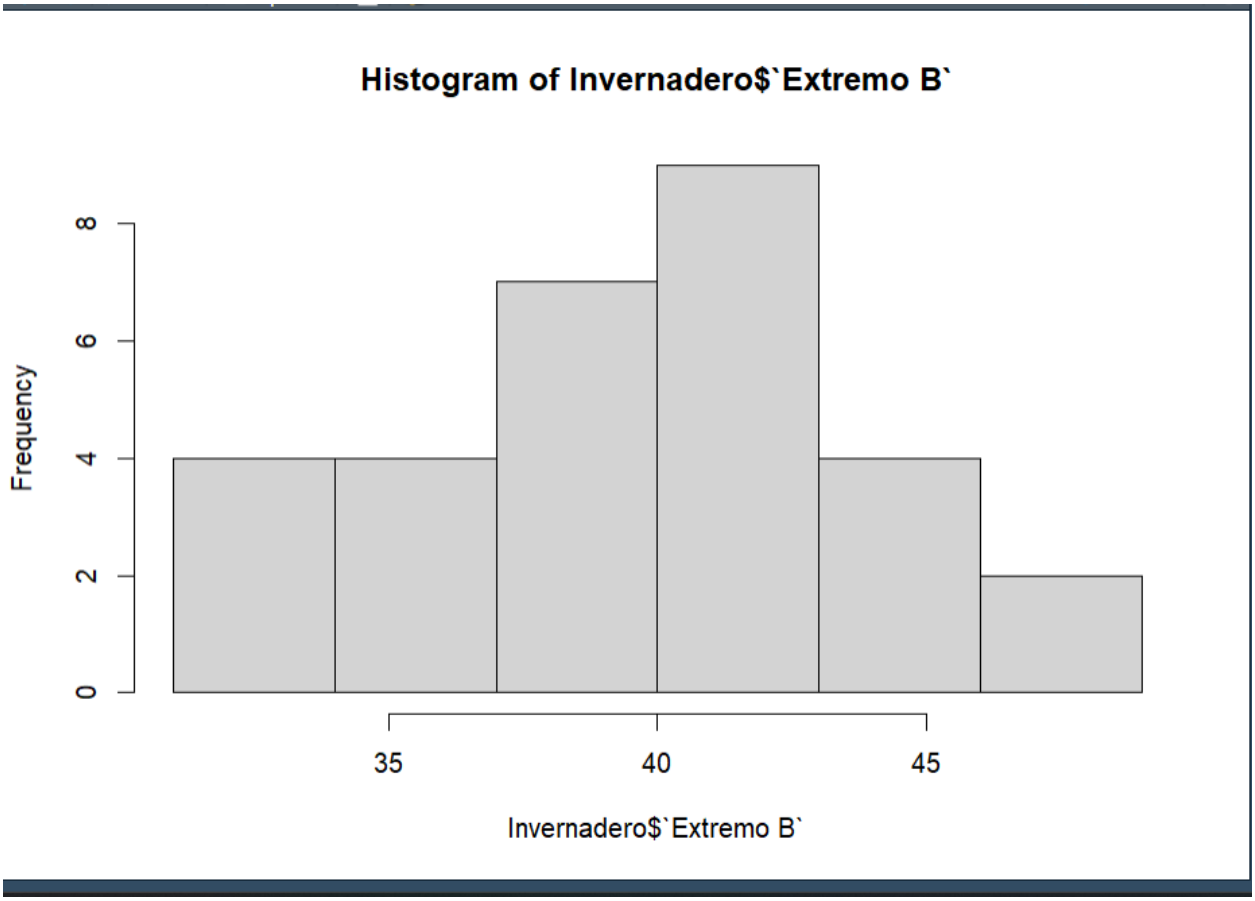


2 Reto

A partir de los datos obtenidos de un invernadero dividido en tres secciones: ex- tremo A, extremo B y la mitad del invernadero, se seleccionaron plantas al azar y se contó la cantidad de frutos por planta en cada seccion(Invernadero.xlsx).

Se requiere crear una tabla de frecuencias e histograma para el extremo B del invernadero. Utilice la regla de Sturges para determinar el número de intervalos necesarios para la tabla de frecuencias.

```
intervalo <- nclass.Sturges(Invernadero$`Extremo B`)
> intervalo
[1] 6
hist(Invernadero$`Extremo B`,breaks = limites,include.lowest = TRUE)
```



Explique detalladamente los resultados obtenidos para la frecuencia absoluta, absoluta acumulada, relativa y relativa acumulada.

```
frecuencia <- table(intervalos)
table(intervalos)
intervalos
[31,34] (34,37] (37,40] (40,43] (43,46] (46,49]
      4       4       7       9       4       2
```

7 plantas tiene una producción mayor igual a 37 frutos y menor o igual a 40 frutos

```
 frecuencia_acum <- cumsum(frecuencia)
> frecuencia_acum
[31,34] (34,37] (37,40] (40,43] (43,46] (46,49]
      4       8      15      24      28      30
```

15 pantas tiene una produccio entre 31 y 40 frutos.

```
frecuencia_rel <- prop.table(frecuencia)*100
> frecuencia_rel
intervalos
  [31,34]   (34,37]   (37,40]   (40,43]   (43,46]   (46,49]
13.333333 13.333333 23.333333 30.000000 13.333333  6.666667
```

13.13% de las plantas tiene una producción mayor a 34 frutos y menor o igual a 37

```
frecuencia_rel_acum <- cumsum(frecuencia_rel)*100
> frecuencia_rel_acum
  [31,34]   (34,37]   (37,40]   (40,43]   (43,46]   (46,49]
 13.33333  26.66667  50.00000  80.00000  93.33333 100.00000
```

80% de las plantas tiene una producción menor o igual a 43 frutos

3 Reto

Realizar tabla de frecuencias utilizando los datos de una seleccionadora de manzanas de la variedad Golden Delicious(manzanas.xls). Se deben crear tres clases de acuerdo con la clasificación especificada en la siguiente tabla

Clasificación de las manzanas	
Chica	< 68 mm
Mediana	$68 - 72$ mm
Grande	$72 - 80$ mm

Cantidad de manzanas tipo Golden Delicious con un tama˜no chico (< 68 mm)? 14

```
table(clasificacion)
clasificacion
 [0,68] (68,72] (72,80]
     14       8       8
```

Porcentaje de manzanas tipo Golden Delicious con un tama˜no grande (72 – 80 mm)? 26.66

```
prop.table(table(clasificacion)) * 100
clasificacion
  [0,68]  (68,72]  (72,80]
46.66667 26.66667 26.66667
```

Porcentaje de manzanas tipo Golden Delicious con un tama˜no chico y mediano? Respuesta necesaria. 73.33

```
cumsum(prop.table(table(clasificacion)))*100
   [0,68]   (68,72]   (72,80]
 46.66667  73.33333 100.00000
```